

SERVICIOS Y MECANISMOS DE SEGURIDAD

SERVICIOS DE SEGURIDAD



Autenticacion

Verificación de la identidad de un usuario, que este es un proceso o dispositivo mediante la verificación de las credenciales del ID y la contraseña para luego concederle la autorización, no obstante pueden varias las pruebas de autenticación.

Ej.: Como usar tu huella digital y un código para entrar a la banca.



Control de Acceso

Gestión de autorizaciones pos-autenticación que limita las acciones sobre lo que se esta protegiendo, todo esto mediante mecanismos de regulacion de privilegios.

Ej.: Un empleado solo puede ver archivos, pero el jefe puede editarlos y borrarlos.



No Repudio

Capacidad de probar la participación de los usuarios involucrados en un suceso de intercambio de informacion de la red, impidiendo que el emisor niegue el envío o el receptor la recepcion del mismo mensaje.

Ej.: Impedir que un empleado argumente que el correo electronico no fue enviado en tiempo y forma.



Confidencialidad de datos

Garantía de que la información no sea divulgada de los usuarios conectados a la red que no esten autorizados a verla o conocer de su existencia.

Ej.: Mensajes de WhatsApp que solo tú y el que lo recibe lo pueden leer, nadie más ni siquiera la misma META.



Integridad

Asegura que los datos mantienen su exactitud y completitud original, asegurando que no han sido modificados de forma no autorizada o por fallas de red durante su transmicion.

Ej.: Un archivo que se corrompe por un error en la carga del servidor.



MECANISMOS DE SEGURIDAD



CIFRADO

Permite que la informacion se oculte mediante algoritmos de encriptacion para que la informacion este oculta para las personas que no tengan la clave o herramienta correspondiente.

Ej.: Guardar una contraseña en un servidor que sera pasada por un HASH para ser ocultada.

FIRMAS DIGITALES

Hash cifrado con clave privada que vincula la identidad del firmante con el documento, asegurando autenticidad.

Ej.:Codigo de una compañía como sony en discos de videojuegos originales.

RELLENO TRÁFICO

Inyección continua de bits aleatorios o "basura" por el medio de transmisión para mantener una tasa constante y ocultar patrones.

Ej.: Enviar datos "basura" mezclados con los reales para evitar que se filtre informacion tan facilmente.

CONTROL ACCESO

Es la configuracion mediante por un programa se verifica la identidad del usuario para su autorización.

Ej.: Un Firewall que decide qué conexiones entran y cuáles se bloquean.



INTERCAMBIO DE AUTENTIFICACION

Es el proceso en el cual se verifica la identidad de un usuario, dispositivo o sistema, todo esto dando las credenciales para verificar que es la persona correcta el que accede y dejarlo entrar al sistema.

Ej.: Cuando en la banca se verifican credenciales (face ID) antes de mostrar el saldo o las tarjetas.



CONTROL DE ENRUTAMIENTO

Se definen las restricciones para el uso no indevido de la red y tener de forma confiable el tránsito de datos sensibles o para prevenir la conexión a subredes no autorizadas.

Ej.: Bloquear ciertas paginas de algunas redes para evitar la distraccion en el trabajo o para evitar posibles fugas de informacion.



LISTAS DE CONTROL DE ACCESO

Se especifica y se verifica mediante base de datos los niveles de privilegios de un usuario o sistema.

Ej.: Cuando se piden modificar los registros del sistema y se tiene que tener nivel Administrador para poder llevar a cabo la accion.



NOTARIZACIÓN

Uso de un tercero confiable para certificar la existencia, fecha y contenido de un dato.

Ej.: Un "testigo digital" que certifica con fecha y hora exacta que un documento existió.





REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CCNA desde Cero. (s.f.). *Tipos de Seguridad de Red: Guía Completa*. Recuperado el 17 de febrero de 2026 de

<https://ccnadesdecero.es/tipos-seguridad-red/>

Delta Protect. (2026, 19 de enero). *Seguridad de la red: ¿Qué es, cómo funciona y qué tipos existen?*. Recuperado el 17 de febrero de 2026 de

<https://www.deltaprotect.com/blog/seguridad-de-la-red>

Hewlett Packard Enterprise. (2025, 21 de octubre). *¿Qué es la seguridad de red? | Glosario*. Recuperado el 17 de febrero de 2026 de

<https://www.hpe.com/mx/es/what-is/network-security.html>

Ramos Pulido, A. (2012, 29 de octubre). *Arquitectura de seguridad del modelo OSI*. Prezi. Recuperado el 17 de febrero de 2026 de

https://prezi.com/moreik_kbgpp/arquitectura-de-seguridad-del-modelo-osi/